(v) ஒவ்வொரு முயற்சிகளிலும் வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு மிக மிகக் குறைவு. அதாவது $p \to 0$

(vi) $np = \lambda$ ஒரு முடிவுறு எண்

(vii) நிகழ்வுகள் சார்பற்றவை

வரையறை:

ஒரு வாய்ப்பு மாறி X ஒரு பாய்சான் பரவலைக் கொண்டுள்ளது என்றால் X–ன் மதிப்புகள் மிகை முழு எண்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும், அதன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு.

$$P(X = x) = \begin{cases} \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}; & x = 0, 1, 2, \ldots\ldots \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

குறிப்பு

(i) λ இன் மதிப்பு தெரியும் எனில், பாய்சான் பரவல் முழுவதும் தெரியும் λ என்பது பாய்சான் பரவலின் பண்பளவை ஆகும்.

(ii) $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots. = 2.71828\ldots$ என்பது ஒரு விகிதமுறா எண் ஆகும்.

பாய்சான் பரவலின் பண்புகள்:

(i) பாய்சான் பரவல் ஒரு தனித்த பரவல், ஏனெனில் X 0, 1, 2,... என்ற மதிப்புகளை மட்டுமே பெறுகிறது.

(ii) p மிக மிகக் குறைந்த மதிப்புடையது, q அதிக மதிப்புடையது மேலும் $p \longrightarrow 0$ $q \longrightarrow 1$ மற்றும் $n \longrightarrow \infty$ மற்றும் np ஒரு முடிவுறு எண்

(iii) சில அளவைகளின் மதிப்புகள் (a)சராசரி = λ = மாறுபாடு (b)திட்டவிலக்கம் = $\sqrt{\lambda}$
(c) கோட்டளவை = $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ (iv) தட்டைஅளவை = $\frac{1}{\lambda}$

(iv) இது ஒன்று அல்லது இரண்டு முகடுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(v) X மற்றும் Y பாய்சான் பரவலைக் கொண்டு இருக்கிறது எனில், $X+Y$ ஒரு பாய்சான் பரவலைச் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

(vi) பாய்சான் பரவல் ஒரு மிகைக் கோட்டளவைப் பரவல் ஆகும்.

(vii) இப்பரவல் மிகைத் தட்டை பரவல் ஆகும்.

Ch10_11th Stats TM.indd 304 2/17/2019 12:13:09 PM